

問6 標準: 理想変成器のインピーダンス換算

理想変成器の巻数比 $a = N_1/N_2 = 2.5$ 、二次側負荷 $Z_2 = 4 - j3 \Omega$ とする。一次側換算インピーダンス Z_2' として正しいものを選び。

- (1) $10 - j7.5 \Omega$
- (2) $16 - j12 \Omega$
- (3) $25 - j18.75 \Omega$
- (4) $6.25 - j4.69 \Omega$
- (5) $25 + j18.75 \Omega$

問7 標準: 交流テブナン等価回路

$V_{th} = 60 \angle 0^\circ \text{ V}$ 、 $Z_{th} = 3 + j4 \Omega$ 、 $Z_L = 5 - j4 \Omega$ とする。負荷電流 I と負荷有効電力 P_L の組合せとして正しいものを選び。

- (1) $I = 7.5 \angle 0^\circ \text{ A}$, $P_L = 281.25 \text{ W}$
- (2) $I = 12 \angle 0^\circ \text{ A}$, $P_L = 720 \text{ W}$
- (3) $I = 7.5 \angle -53.13^\circ \text{ A}$, $P_L = 225 \text{ W}$
- (4) $I = 10 \angle 0^\circ \text{ A}$, $P_L = 500 \text{ W}$
- (5) $I = 5 \angle 0^\circ \text{ A}$, $P_L = 125 \text{ W}$

問8 標準: 位相と複素電力の符号

受動符号規約で、電圧を基準 $V = V \angle 0^\circ$ としたとき電流が $I = I \angle -30^\circ$ である。正しい記述を選び。

- (1) 電流は 30° 進み、 $Q < 0$
- (2) 電流は 30° 遅れ、 $Q > 0$
- (3) 電流は 30° 遅れ、 $Q < 0$
- (4) 電圧と電流は同相、 $Q = 0$
- (5) $S = VI$ なので位相差は電力に現れない

問9 標準計算: RLC直列回路

$f = 50 \text{ Hz}$ 、 $R = 8 \Omega$ 、 $L = 31.83 \text{ mH}$ 、 $C = 530.5 \mu\text{F}$ の直列RLC回路に $V = 200 \angle 0^\circ \text{ V}$ を加える。次を求めよ。

- (a) 合成インピーダンス Z
- (b) 電流 I の大きさと位相
- (c) 有効電力 P と無効電力 Q

問10 複合計算: 変成器換算とリアクタンス相殺

理想変成器の巻数比 $a = N_1/N_2 = 2$ 、二次側負荷 $Z_L = 3 - j4 \Omega$ とする。一次側には直列インピーダンス $Z_s = 8 + j16 \Omega$ があり、電源は $E = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$ である。一次電流 I_1 、二次電流の大きさ $|I_2|$ 、負荷有効電力 P_L を求めよ。

問11 複合計算: 相互インダクタンス

二次側ループが $0 = -j\omega M I_1 + (R + j\omega L_2)I_2$ で表される。 $\omega = 100 \text{ rad/s}$ 、 $M = 0.020 \text{ H}$ 、 $R = 3 \Omega$ 、 $L_2 = 0.040 \text{ H}$ 、 $I_1 = 5 \angle 0^\circ \text{ A}$ とする。 I_2 を直交形式と極形式で求めよ。

問12 複合計算: テブナン等価と有効電力

交流テブナン等価回路で $V_{th} = 30 - j10 \text{ V}$ 、 $Z_{th} = 4 + j2 \Omega$ 、負荷 $Z_L = 6 - j2 \Omega$ とする。負荷電流 I と負荷有効電力 P_L を求めよ。

$$I_2 = j10 / (3 + j4) = j10(3 - j4) / 25 = (40 + j30) / 25 = 1.6 + j1.2 \text{ A.}$$

$|I_2| = \sqrt{1.6^2 + 1.2^2} = 2.0 \text{ A}$ 、偏角は $\tan^{-1}(1.2/1.6) = 36.87^\circ$ 。したがって $I_2 = 2.0 \angle 36.87^\circ \text{ A}$ 。相互項の符号は問題で与えられた回路方程式をそのまま維持して計算する。

問12 解答

合成インピーダンスは $Z_{th} + Z_L = (4 + j2) + (6 - j2) = 10 \Omega$ 。

$$I = V_{th} / (Z_{th} + Z_L) = (30 - j10) / 10 = 3 - j1 \text{ A.}$$

$$|I|^2 = 3^2 + (-1)^2 = 10 \text{ A}^2. \text{ 負荷の抵抗成分は } \operatorname{Re}(Z_L) = 6 \Omega \text{ なので } PL = |I|^2 \times 6 = 60 \text{ W.}$$

検算: リアクタンスが相殺され、全インピーダンスは純抵抗 10Ω 。したがって電流の偏角は V_{th} と同じであり、 $I = 3 - j1$ は $V_{th} = (30 - j10)$ の $1/10$ になっている。

試験対応チェック

練習問	主な論点	対応する本文・過去問要求
1-2	直交/極形式、共役、除算	複素数の表現変換と四則演算。R5/R3の基礎計算。
3, 9	RLC、フェーザ、位相	R7/R3で必要な $j\omega L$ 、 $1/(j\omega C)$ 、 $V = ZI$ 、進み遅れ。
4, 8	$S = VI^*$ 、P、Q	R6/R5/R3で必要な有効電力と位相差の確認。
5	並列LC、共振	R3で要求されるアドミタンスと虚部相殺。
6, 10	理想変成器、 $a^2 Z$	R6で要求される複素インピーダンス換算と同相条件の準備。
7, 12	交流テブナン	R5で要求される等価電圧・等価インピーダンス・負荷電力。
11	相互インダクタンス	R4で要求される $\pm j\omega M$ を含む複素回路方程式。

この練習PDFは Topic 01 の解説本文で扱った範囲だけを使用している。対称座標法そのもの、行列・線形連立方程式の体系、Topic 02以降の内容は出題していない。

Topic 01 の最終完成判定は、解説画像PowerPoint完成後に選定済み公式過去問5問を教材だけで独立再解答し、最終QA PASSした時点で行う。